

De las estrellas al GPS

¿Cómo sabemos dónde estamos?

Carlos J. Escudero @cjescudero

Universidade da Coruña - CITIC

#PINT26ES #PINT2LCG @pintofsciencees

OBJETIVOS / DESTACADOS

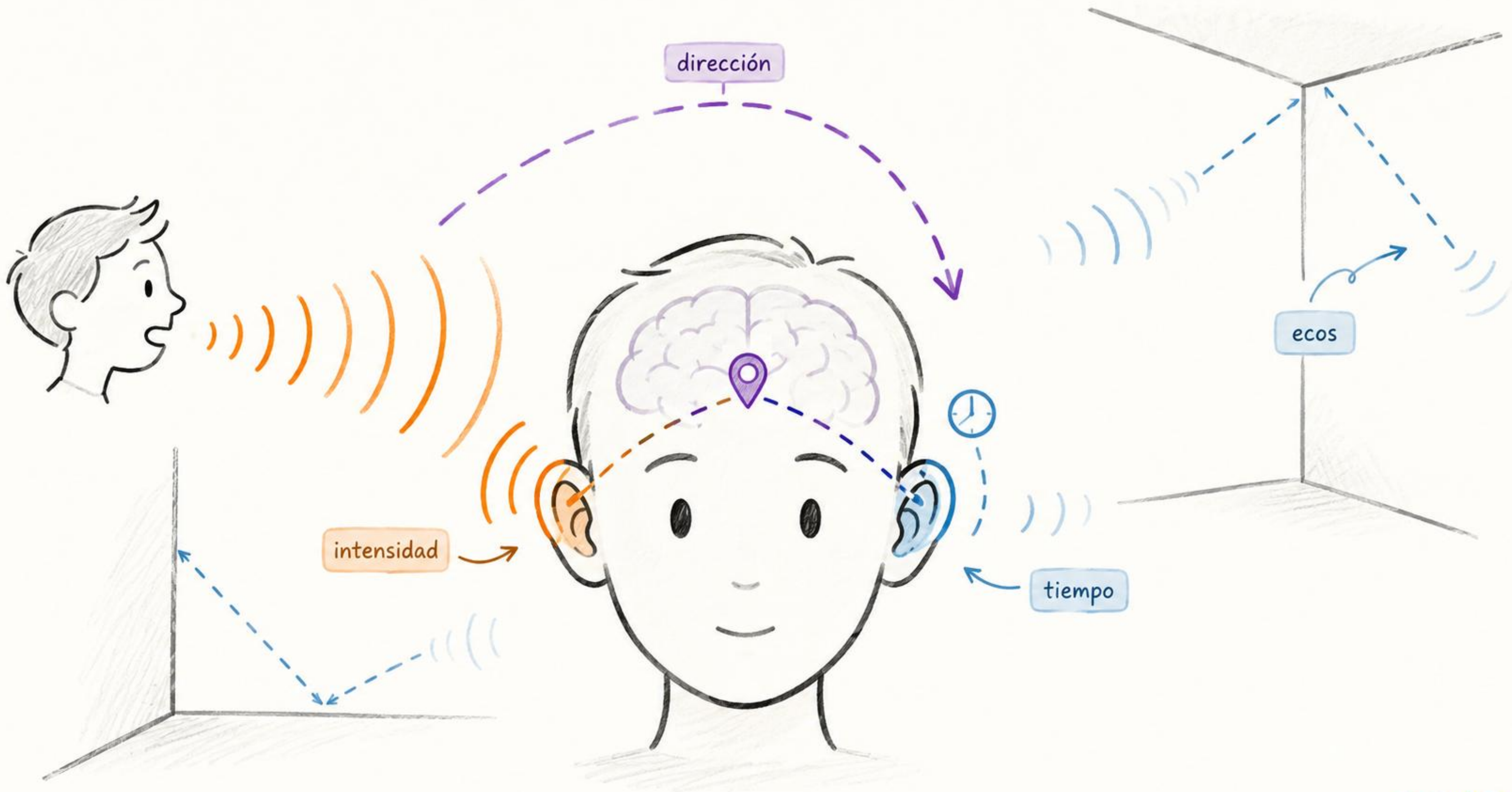
Referencias: sin puntos de apoyo no sabemos nada

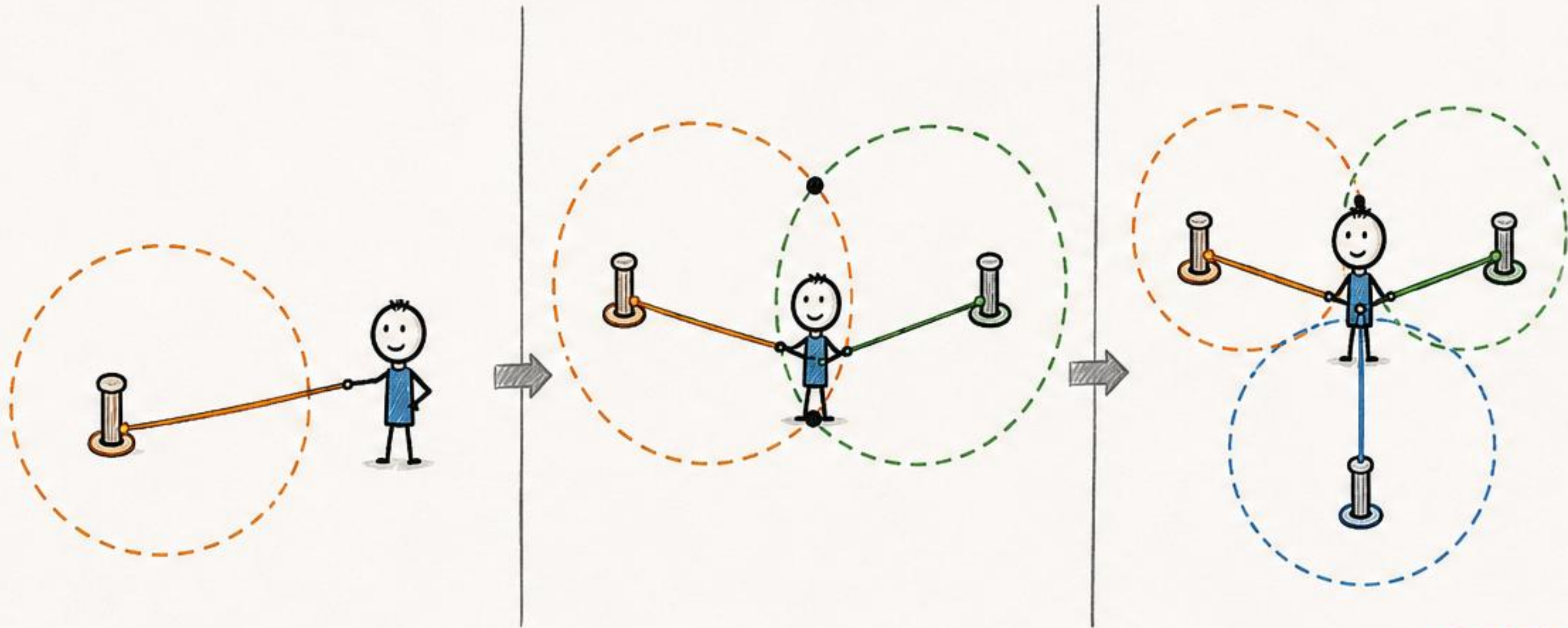
Percepción: nuestro cuerpo trae un GPS de serie

Señales: todo es una cuestión de geometría

Errores: convivir con la imprecisión







La receta general de la localización

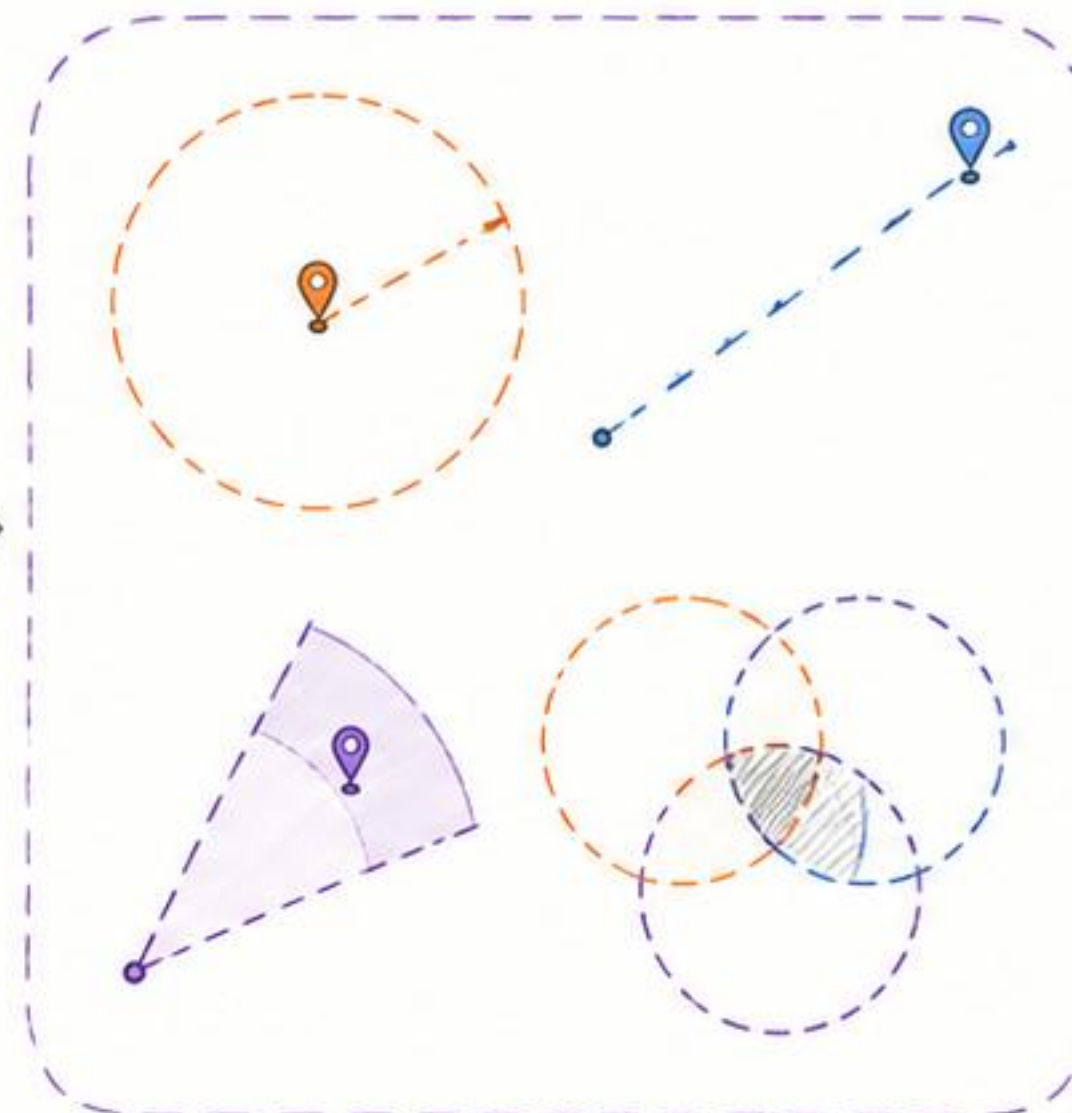
1 Referencias conocidas



2 Medidas



3 Modelo geométrico

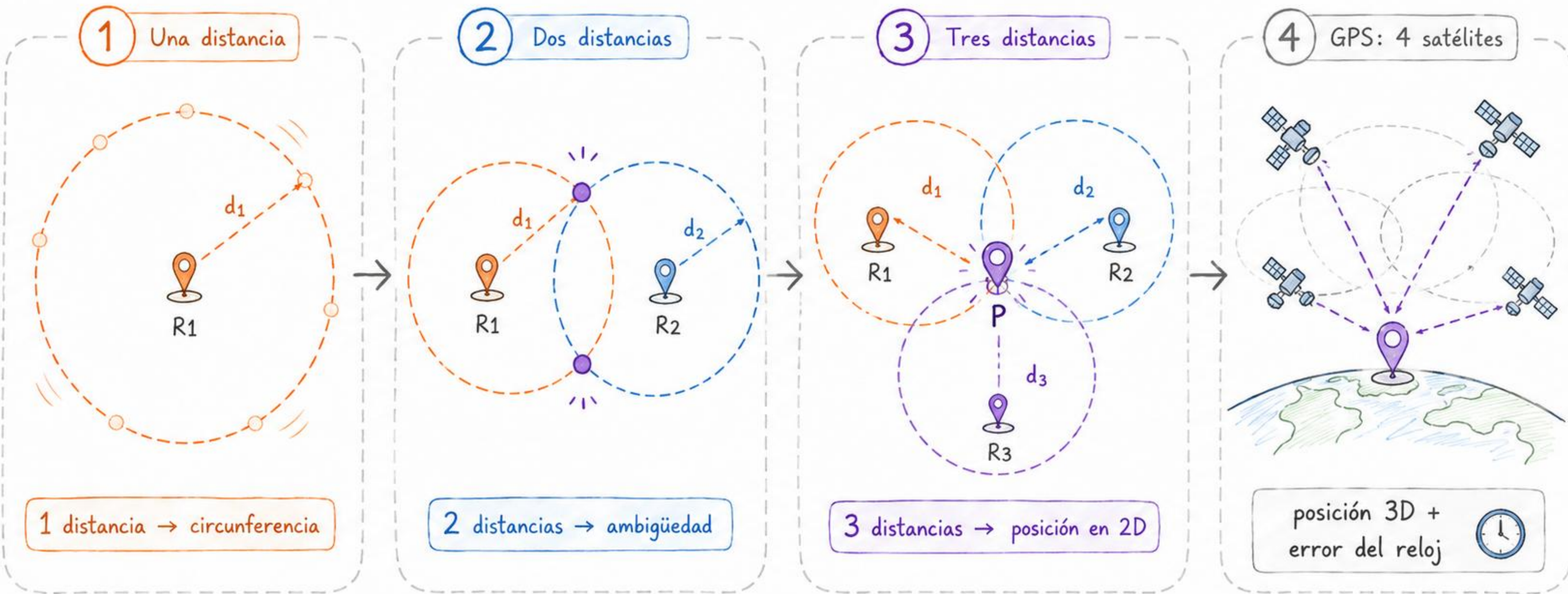


4 Estimación final



Localizar = convertir medidas en posición

Trilateración: localizar midiendo distancias

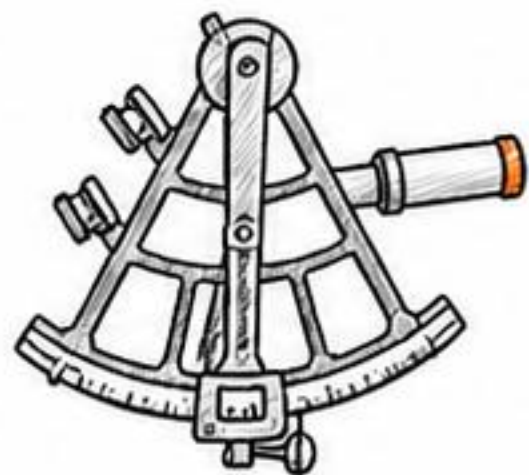


★ Distancias, no ángulos

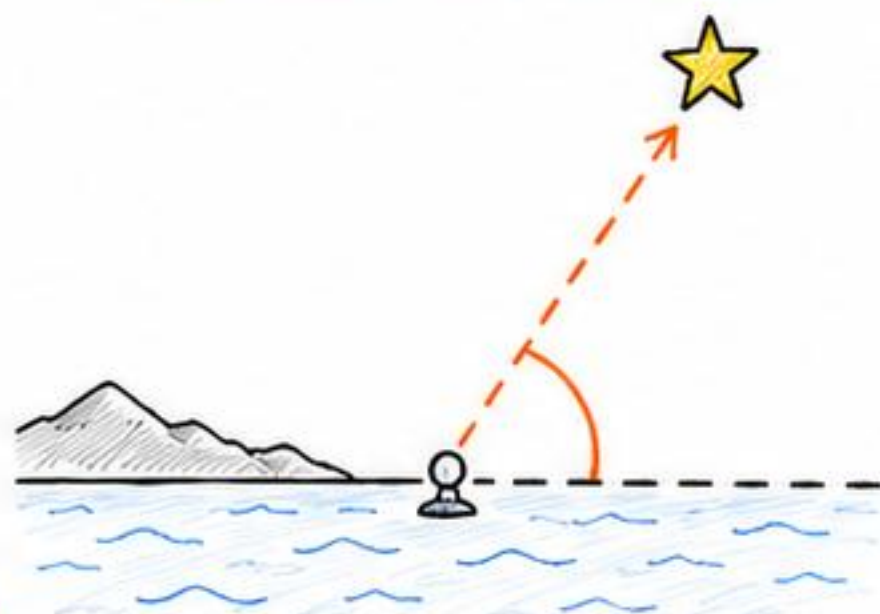
📄 Trilateración $\neq$ triangulación

Triangulación: localizar midiendo ángulos

Ejemplo: navegación



estrellas y sextante



La idea: usar ángulos, no distancias



R1



R2



P

✗ no distancias

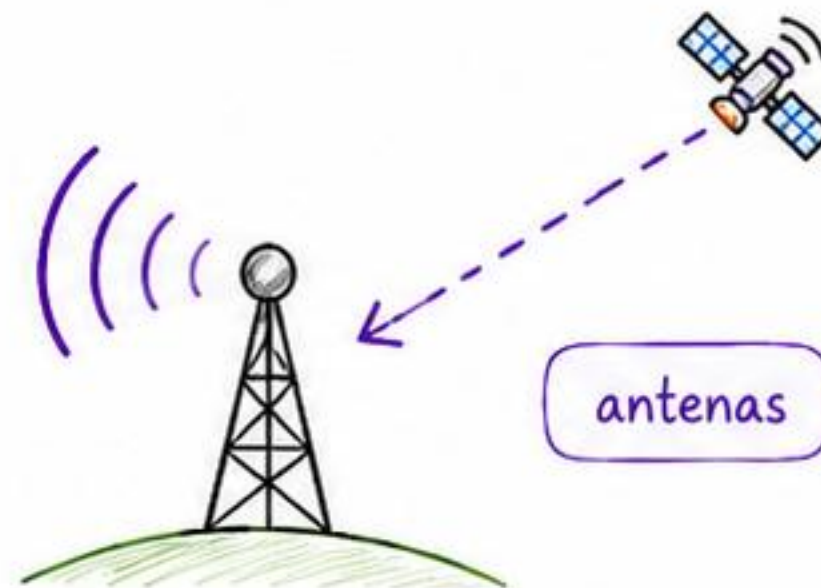
direcciones /
ángulos

No mido distancias. Mido direcciones o ángulos.

Ejemplos de uso



topografía



antenas



Trilateración:

¿a qué distancia estoy?

vs.



Triangulación:

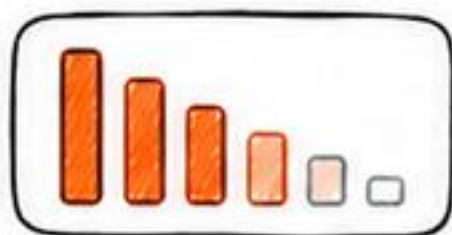
¿en qué dirección lo veo?

¿De dónde salen las 'cuerdas invisibles'?

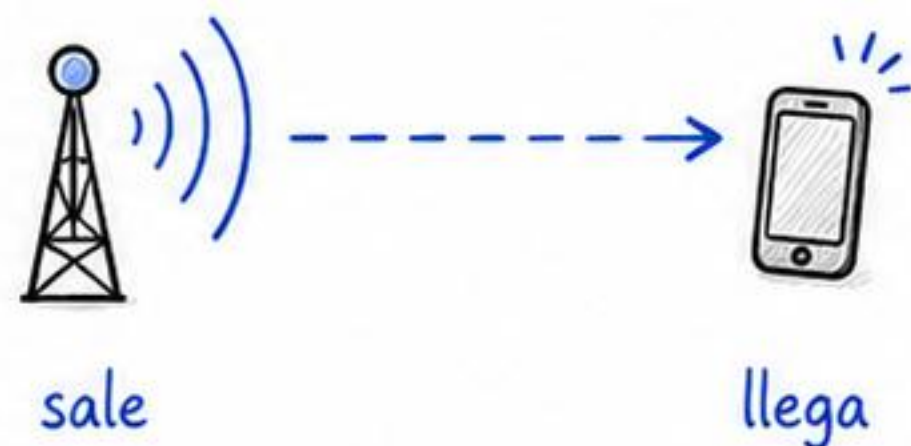
Potencia recibida



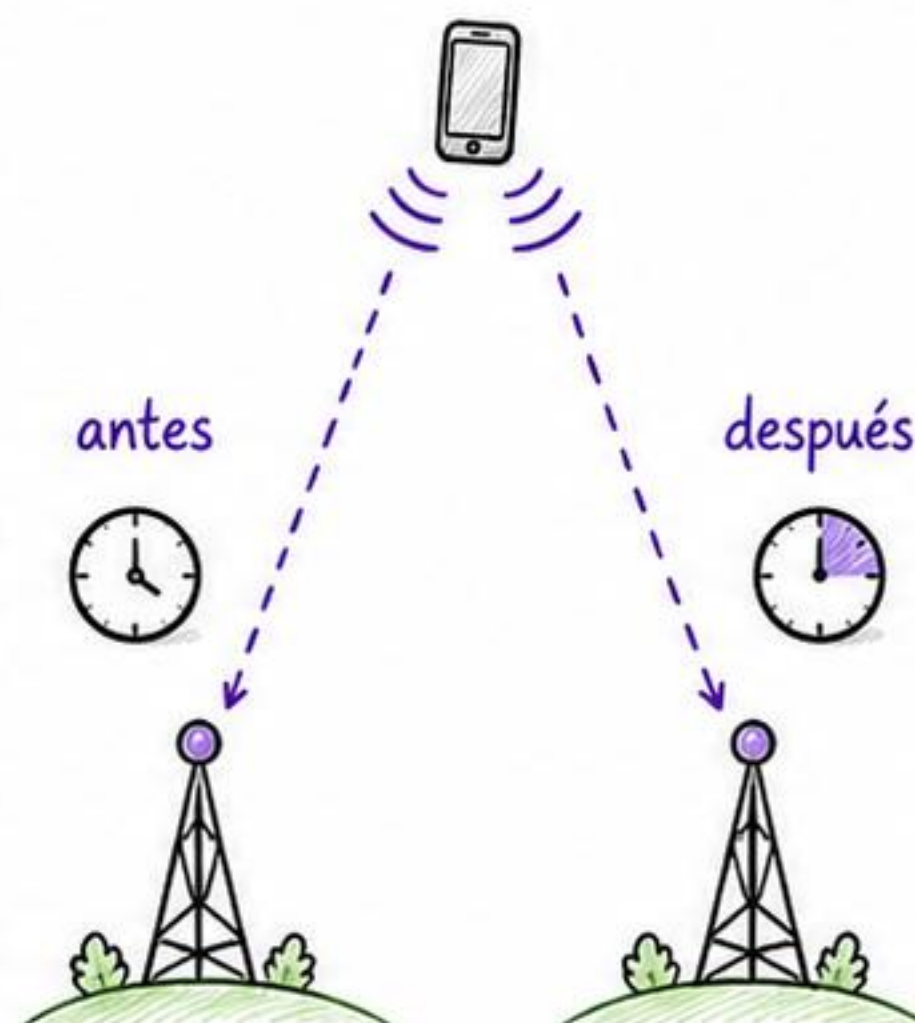
más lejos, más débil



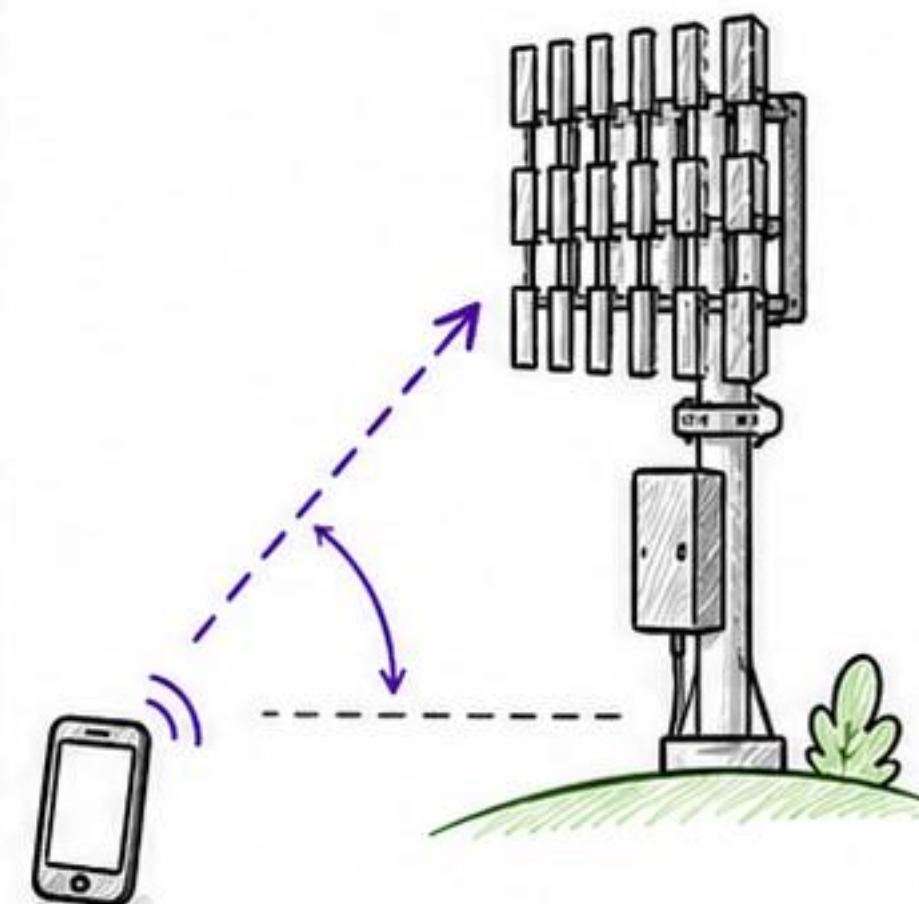
Tiempo de vuelo



Diferencia de tiempos



Ángulo de llegada



Las señales se convierten en pistas de posición

TECNOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN

ENTORNO	TECNOLOGÍAS
 EXTERIOR	 GPS / GALILEO / GNSS  TELEFONÍA MÓVIL

 INTERIOR	 WIFI  BLUETOOTH  UWB  ULTRASONIDOS  VISIÓN / CÁMARAS
---	--



TODAS COMBINAN REFERENCIAS, SEÑALES Y ALGORITMOS.



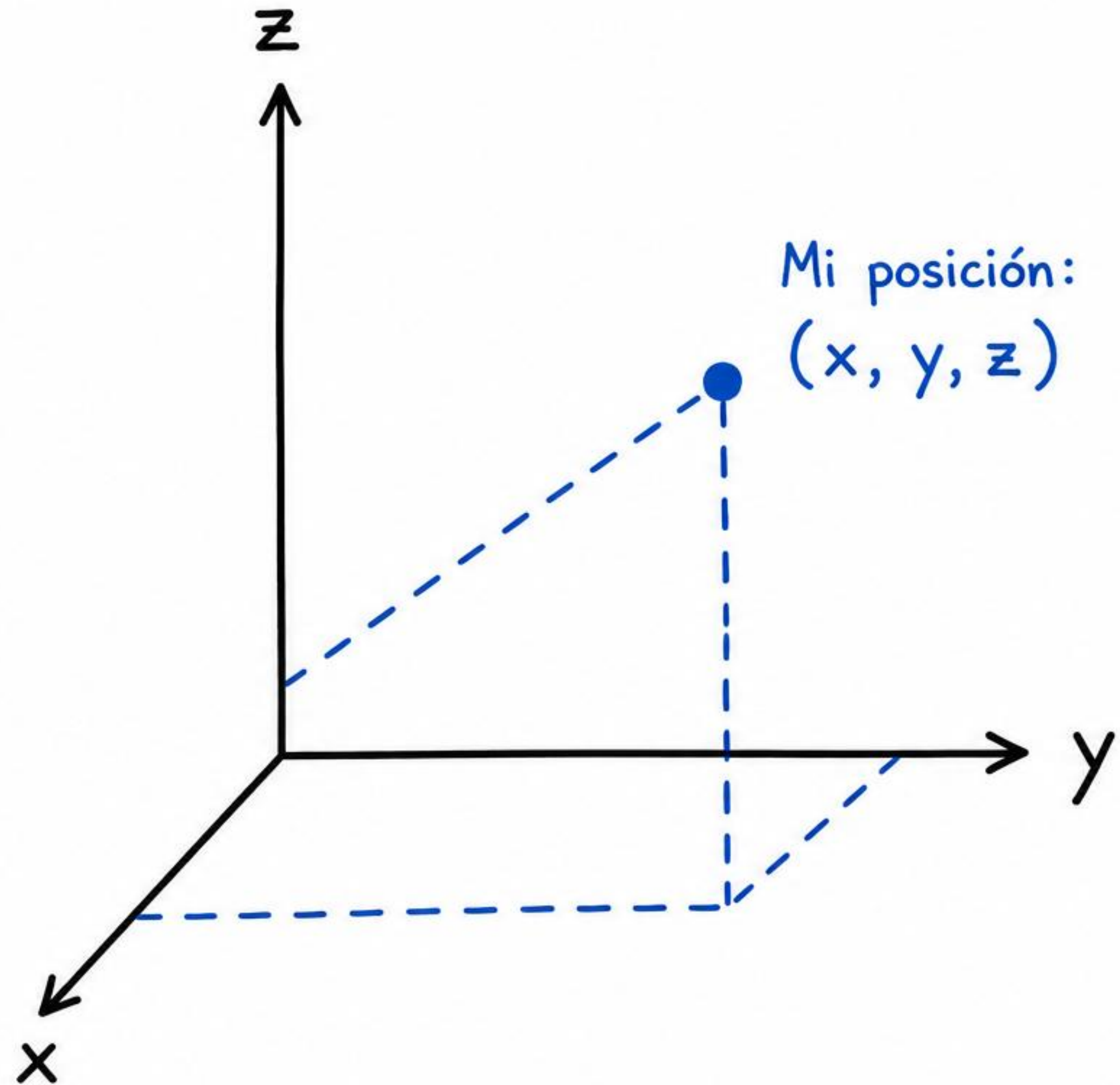
Busco mis coordenadas:

$x = ?$

$y = ?$

$z = ?$

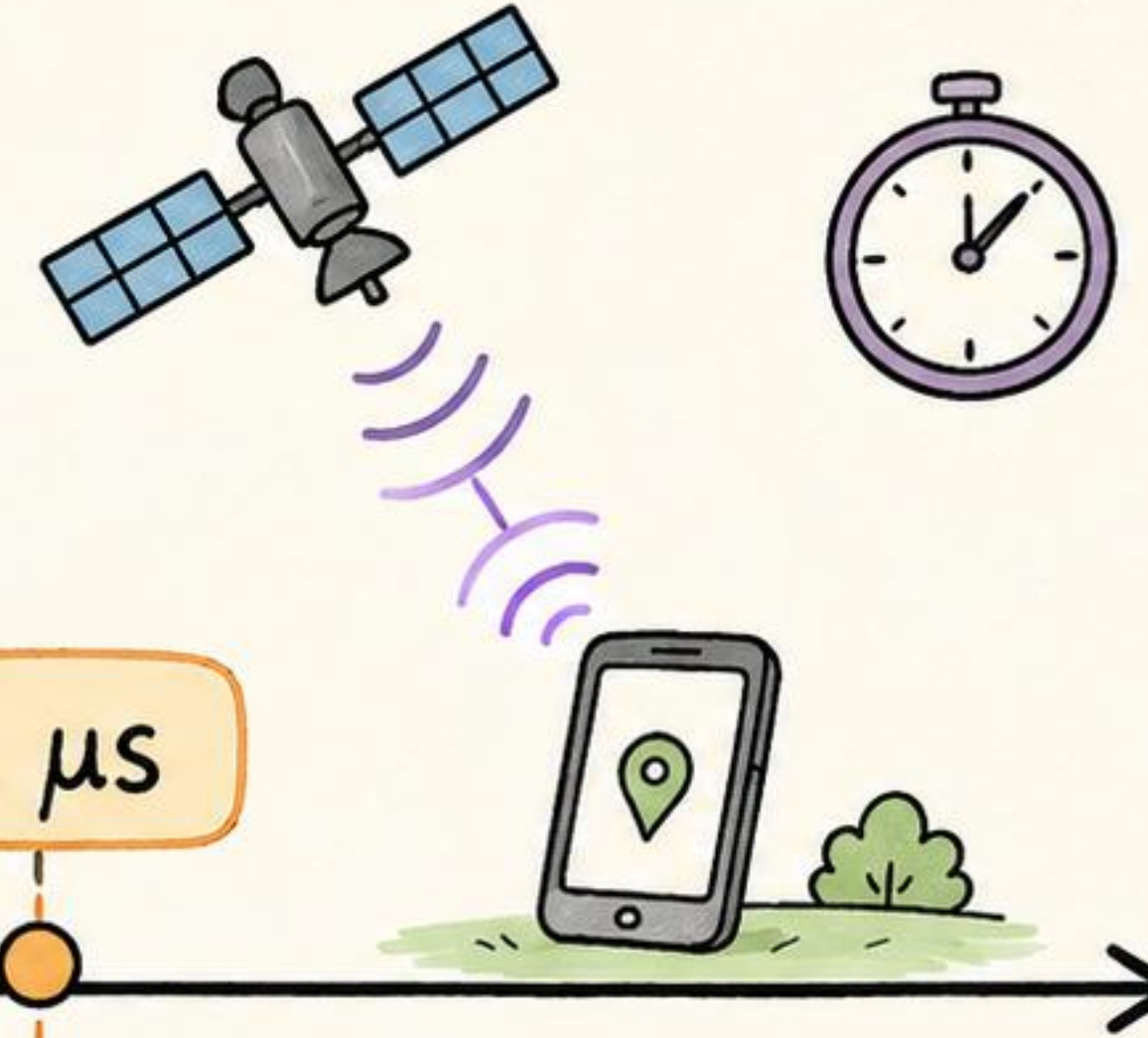
Incertidumbres (incógnitas)



La trampa: medir tiempos pequeños es difícilísimo

Pequeño error
de **tiempo** →
mucho **espacio**

$$\text{distancia} \approx c \cdot \text{tiempo}$$

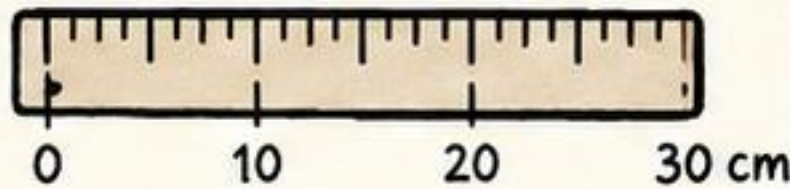


1 ns

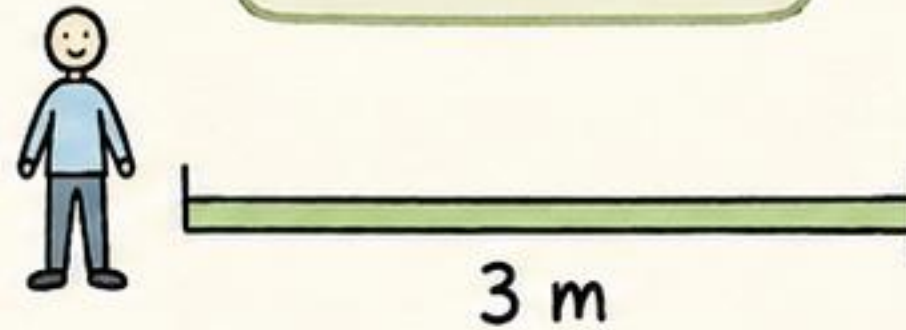
10 ns

1 μ s

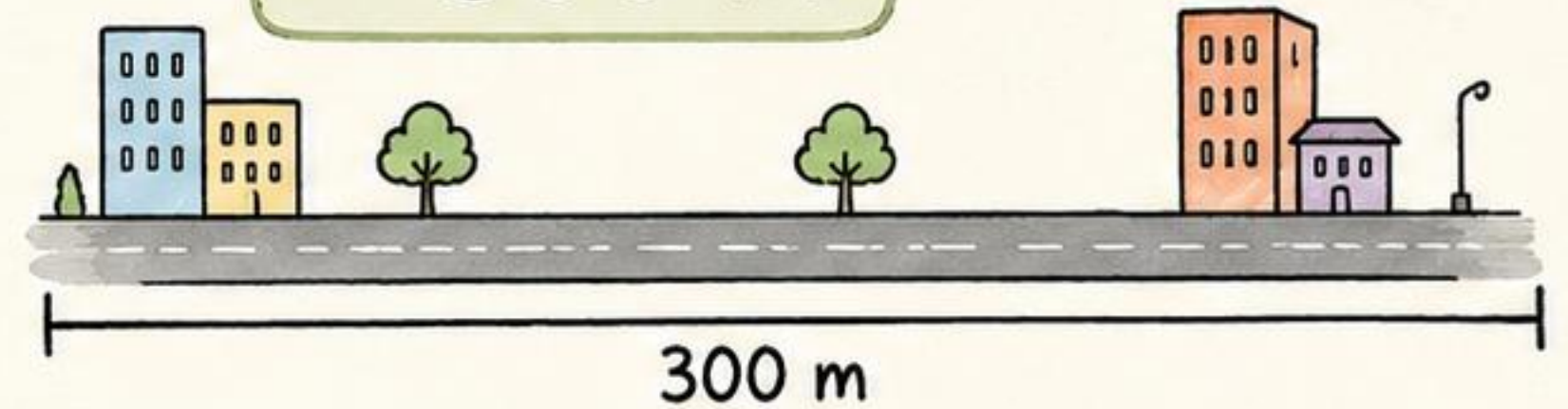
≈ 30 cm



≈ 3 m



≈ 300 m



En GPS, el **reloj** importa muchísimo

Medir dónde estás empieza por medir **cuándo** llegó algo.

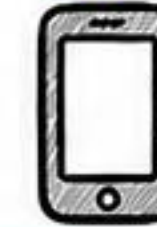
1) La medida básica

distancia = velocidad de la luz $\times$ tiempo

$$d = c \cdot t$$



la señal viaja a la velocidad de la luz (c)



2) El problema: el reloj del receptor tiene un desfase (Δt)



reloj del receptor con error Δt

tiempo medido = tiempo real + Δt

$$t_{\text{med}} = t_{\text{real}} + \Delta t$$

distancia medida:

$$\begin{aligned} d_{\text{med}} &= c \cdot (t_{\text{real}} + \Delta t) \\ &= d_{\text{real}} + c \cdot \Delta t \end{aligned}$$

El mismo Δt afecta a todas las medidas (mismo reloj, mismo error).

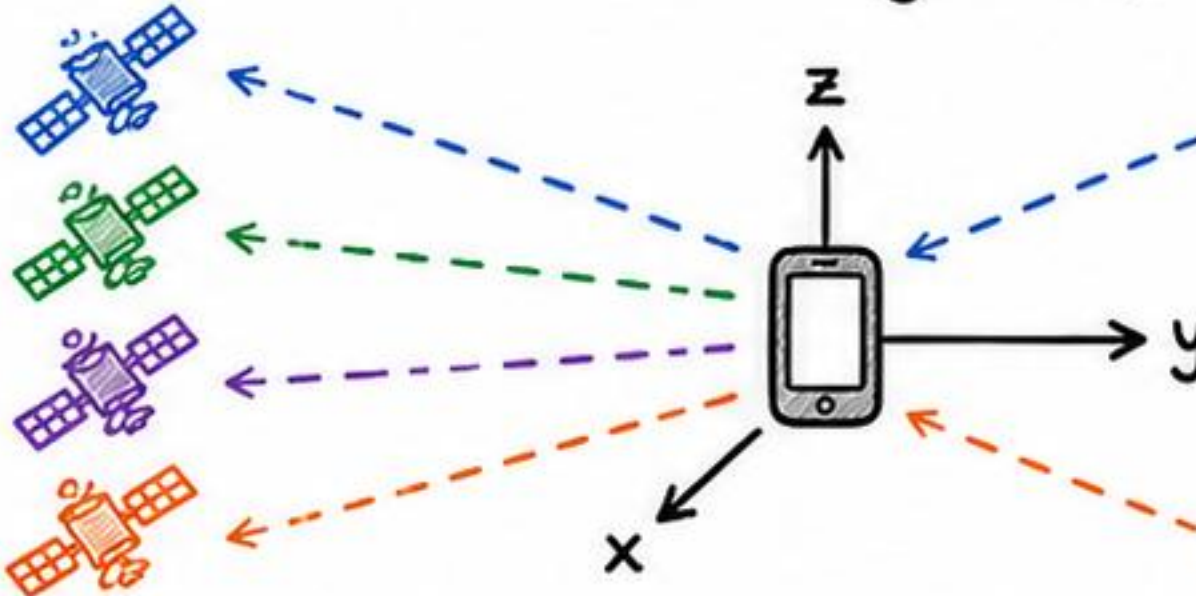
3) Sistema de ecuaciones: 4 incógnitas, 4 ecuaciones (un satélite = una ecuación)

Satélite 1

Satélite 2

Satélite 3

Satélite 4



$$\sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2} = c (t_1 + \Delta t)$$

$$\sqrt{(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 + (z - z_2)^2} = c (t_2 + \Delta t)$$

$$\sqrt{(x - x_3)^2 + (y - y_3)^2 + (z - z_3)^2} = c (t_3 + \Delta t)$$

$$\sqrt{(x - x_4)^2 + (y - y_4)^2 + (z - z_4)^2} = c (t_4 + \Delta t)$$

4 ecuaciones
4 incógnitas

Incógnitas:

$x, y, z \rightarrow$ posición (3D)

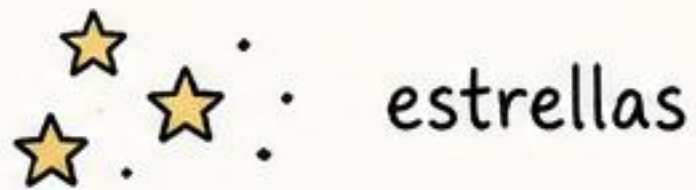
$\Delta t \rightarrow$ desfase temporal del reloj del receptor

Resolviendo el sistema obtenemos x, y, z y Δt

DEL SEXTANTE AL BOLSILLO

La misma pregunta, mejores herramientas

ANTES



estrellas



sextantes



mapas



relojes



AHORA



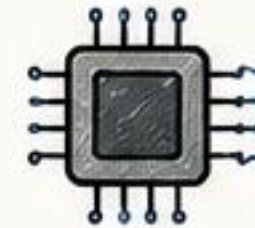
satélites



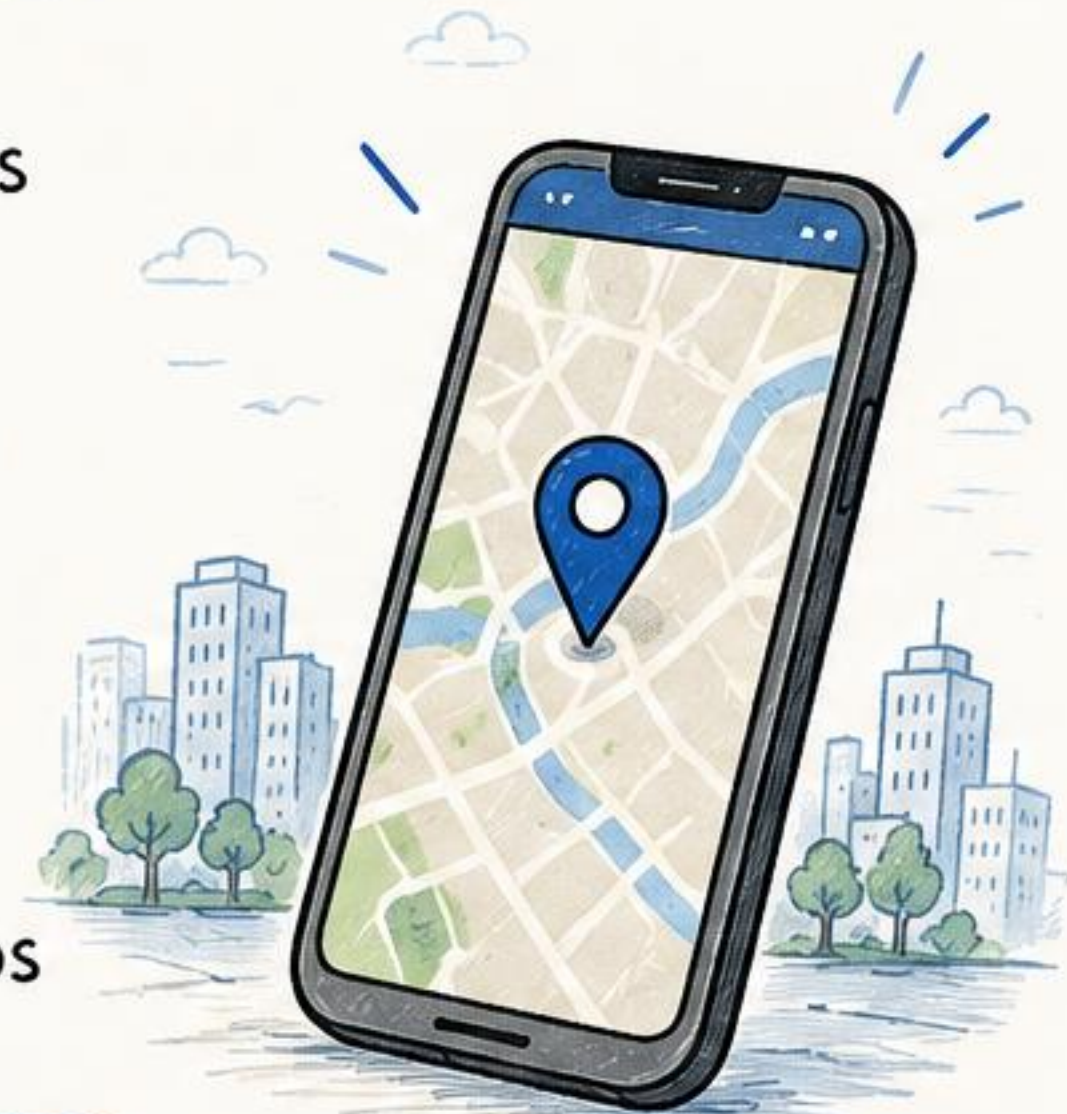
antenas



señales



algoritmos



Localizarse es medir, comparar y estimar.



1. No medimos directamente la posición.

Medimos distancias, tiempos, potencias o ángulos.



2. Necesitamos referencias conocidas.

Estrellas, torres, antenas, satélites o puntos de un mapa.



3. El resultado es una estimación.

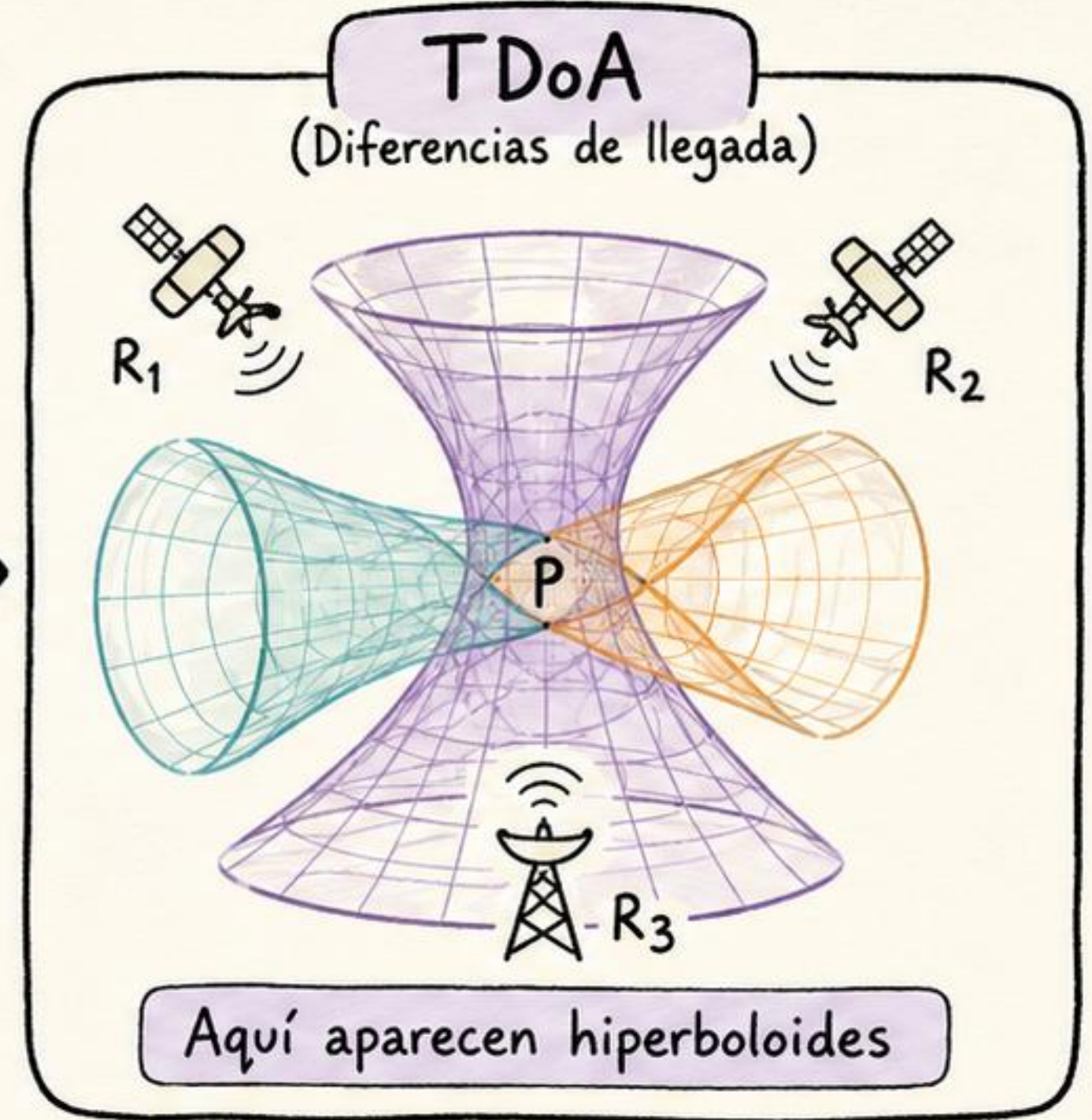
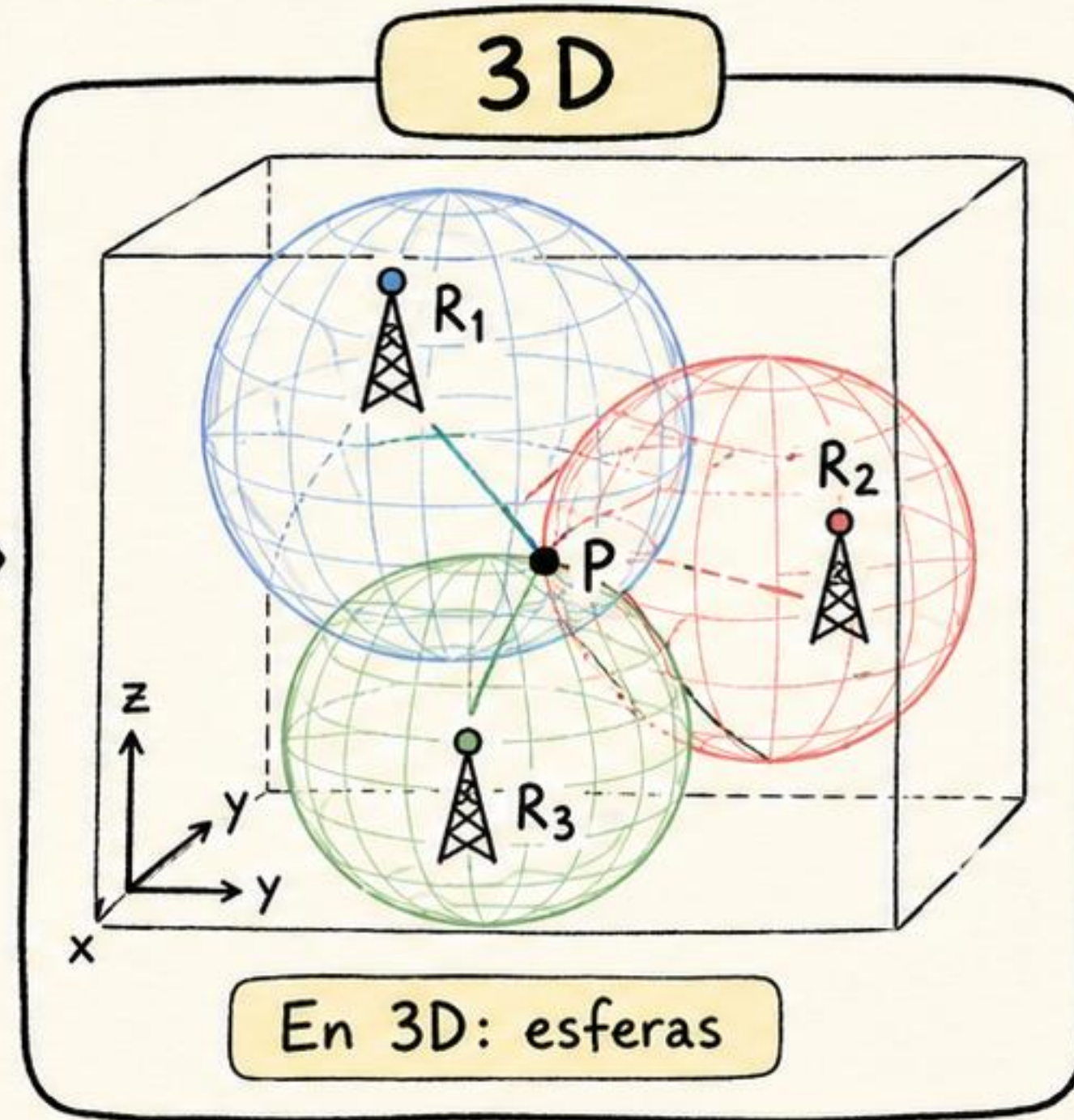
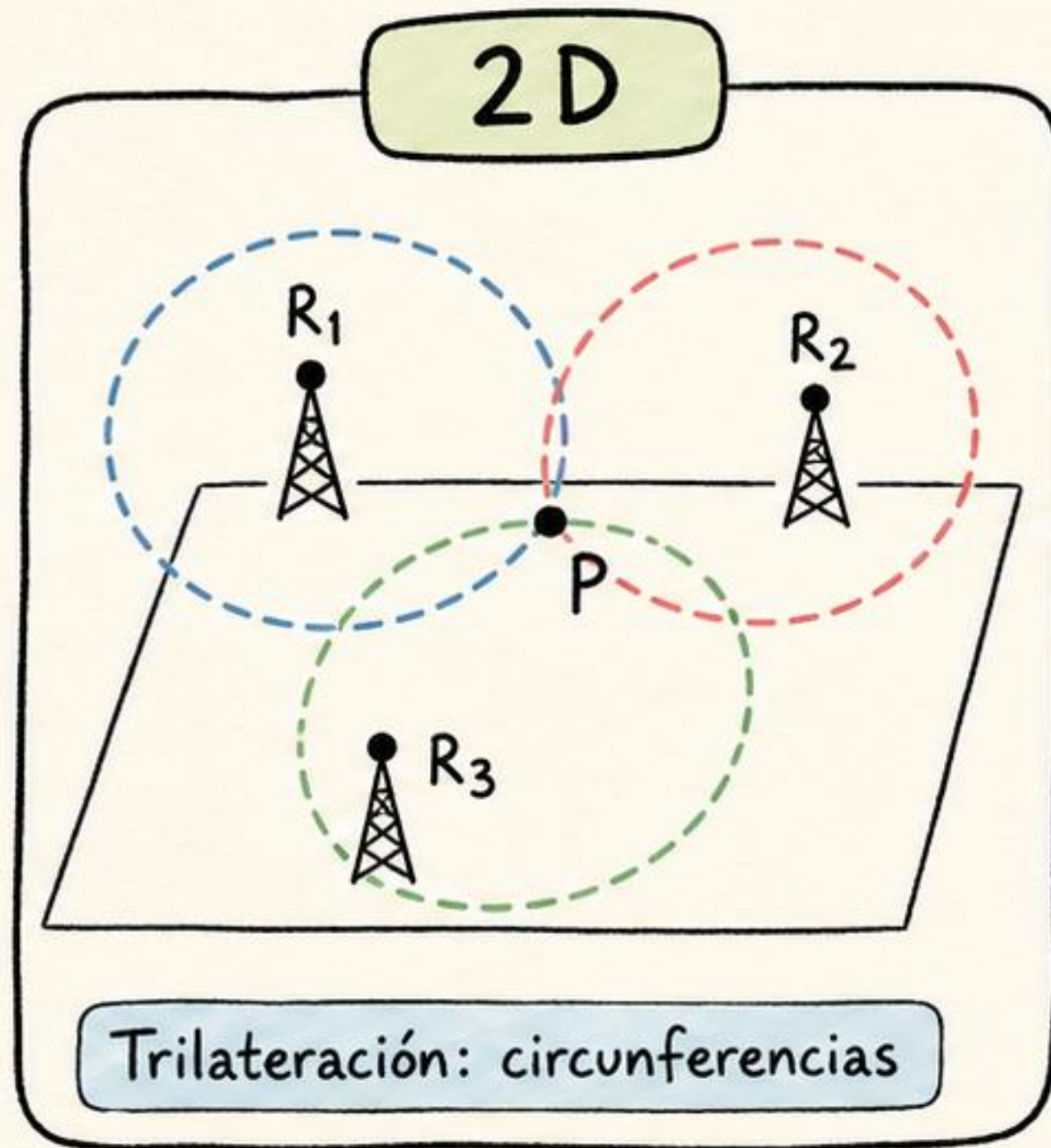
Cuanto mejores sean las medidas y la geometría, mejor será la posición.



El punto azul del móvil parece una certeza, pero en realidad es una respuesta elegante a una pregunta científica: con señales imperfectas, ¿cuál es el lugar más probable en el que

Cuando subimos a 3D, la geometría se complica

No todo son circunferencias



más complejo



2D: circunferencias • **3D:** esferas • **TDoA:** hiperboloides

Más dimensiones + otras medidas = más dificultad geométrica

⚡ Cuando las cuerdas no encajan ⚡

El mundo real no dibuja círculos perfectos



ruido en la medida



rebotes / multitrayecto



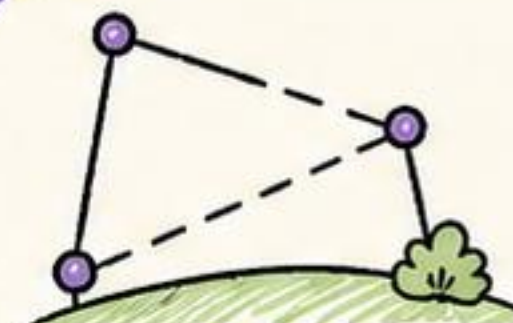
paredes y obstáculos



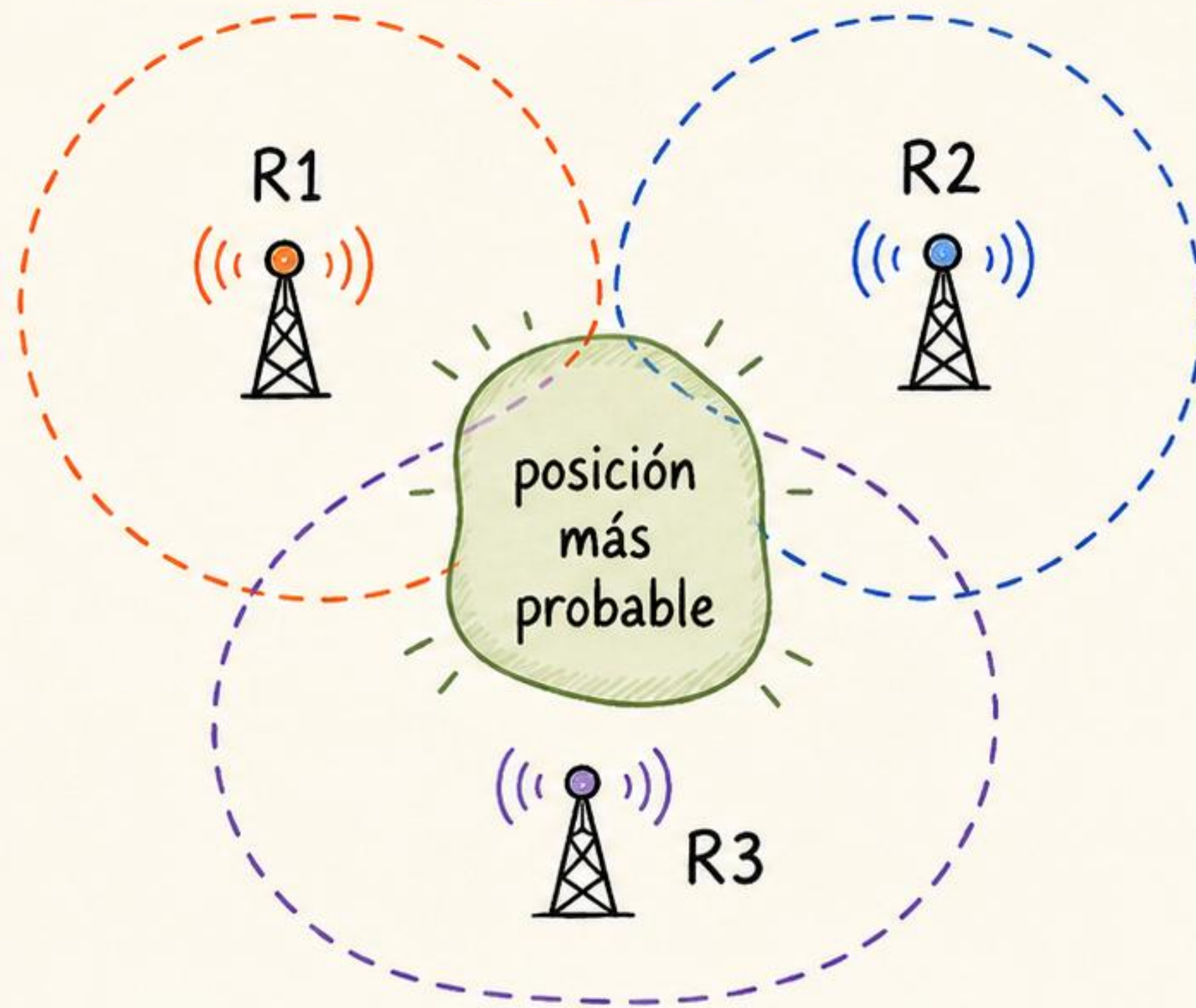
atmósfera



relojes imperfectos



mala geometría



Resultado: no obtenemos 'el punto', sino una estimación.

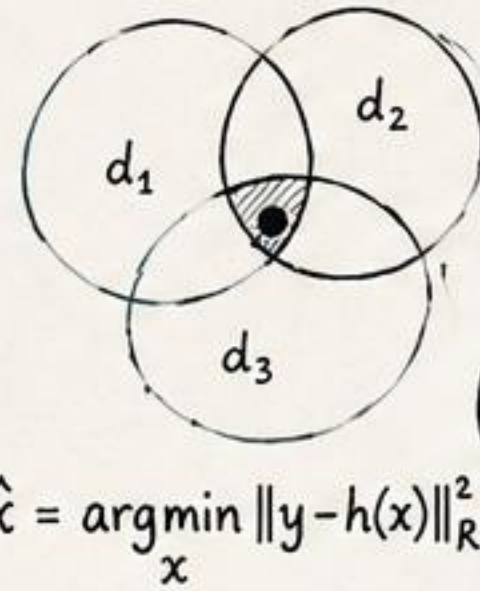
SEÑALES MUY DIVERSAS Y HETEROGÉNEAS



MODELOS MATEMÁTICOS

$$y = h(x) + n$$

$$p(y|x) = \mathcal{N}(h(x), R)$$



ALGORITMOS Y TÉCNICAS

- Filtros de Kalman
 $x_{k-1} \rightarrow x_k \rightarrow x_{k+1}$
- Filtros de Partículas
- Redes Neuronales
- Modelos de Markov
 $S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow \dots \rightarrow S_N$
- Optimización / ML / ...

COMBATIR LOS/NLOS



PROBLEMAS POR TODAS PARTES

- Ruido en las medidas
- Multitrayecto / Rebotes
- Sombras y obstáculos
- Atmósfera (GNSS)
- Relojes imperfectos
- Geometría pobre
- Datos faltantes o sesgados
- Consumo y computación
- Entornos dinámicos

Algoritmo()

1. Preprocesado
2. Modelo
3. Estimación
4. Validación
5. Evaluación
6. Iterar

return posición

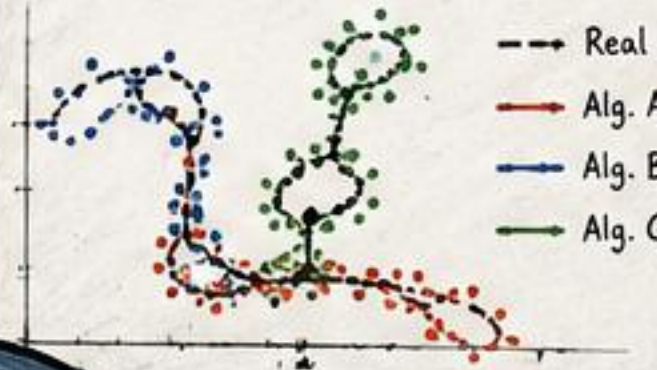
¿Mejor modelo?

IDEAS

- Nuevos modelos
- Nuevos sensores
- Mejorar precisión
- Robustez

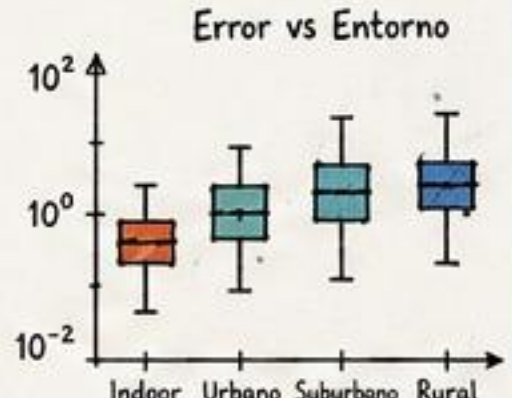
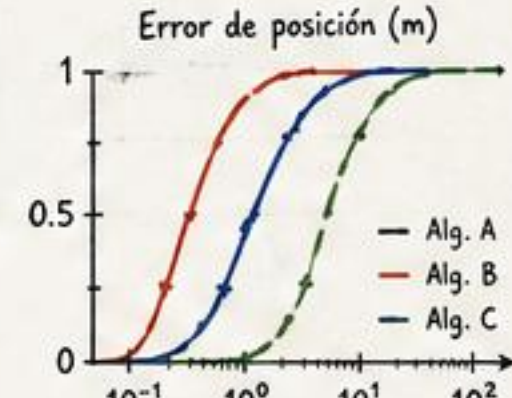
CAFÉ + CURIOSIDAD

Trayectorias estimadas



¿Por qué fallan aquí?

¿QUÉ TAN BIEN LO HACEMOS?



Cada entorno es un mundo

NO ES TRIVIAL.

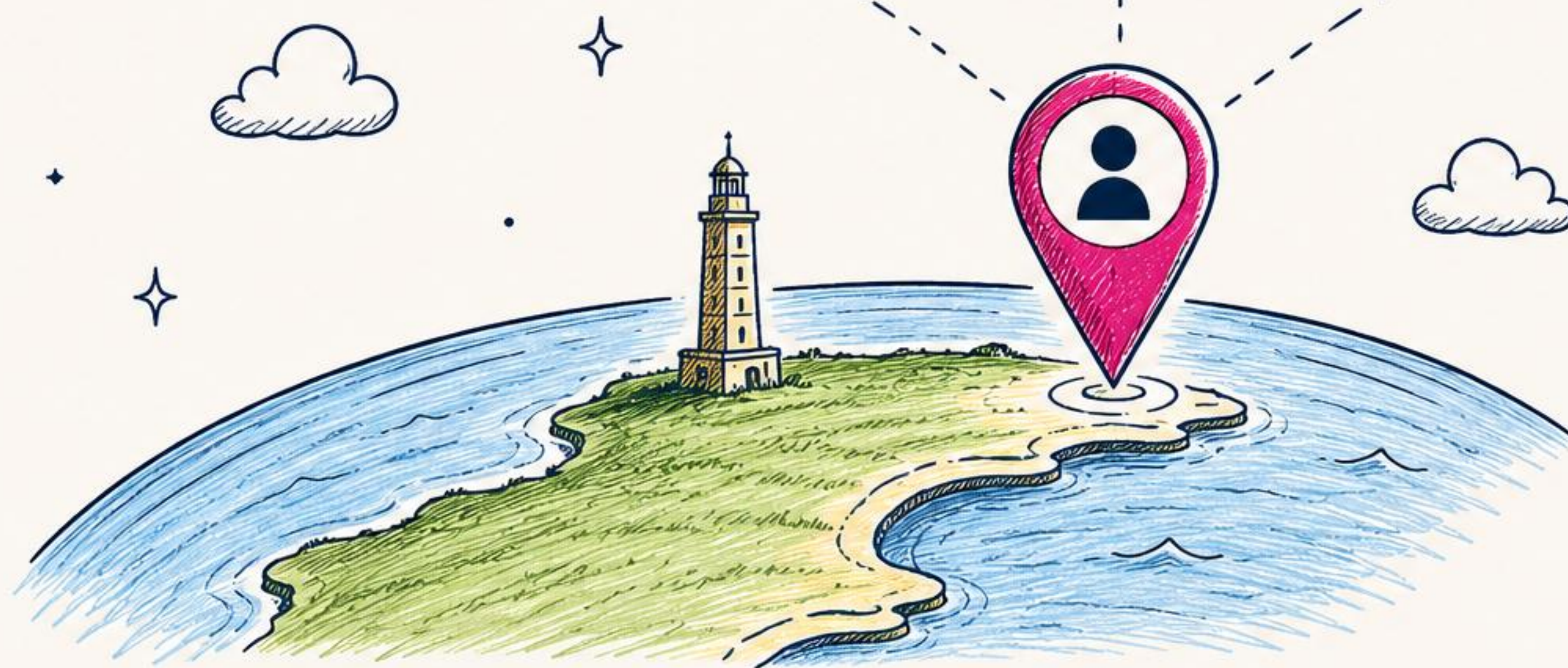
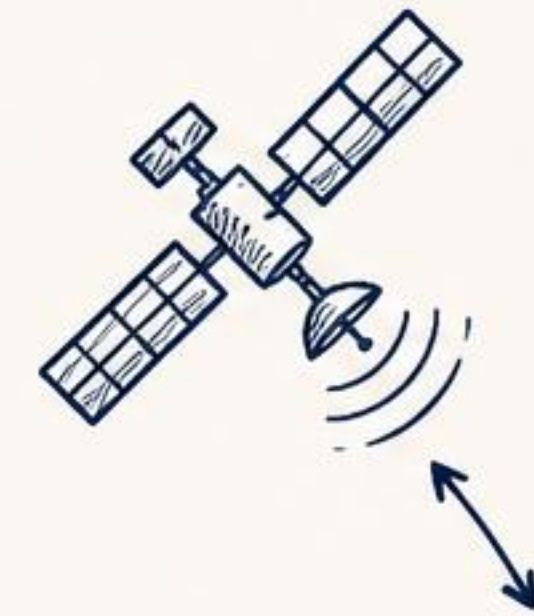
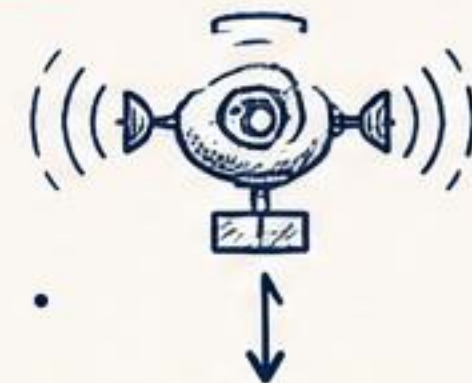
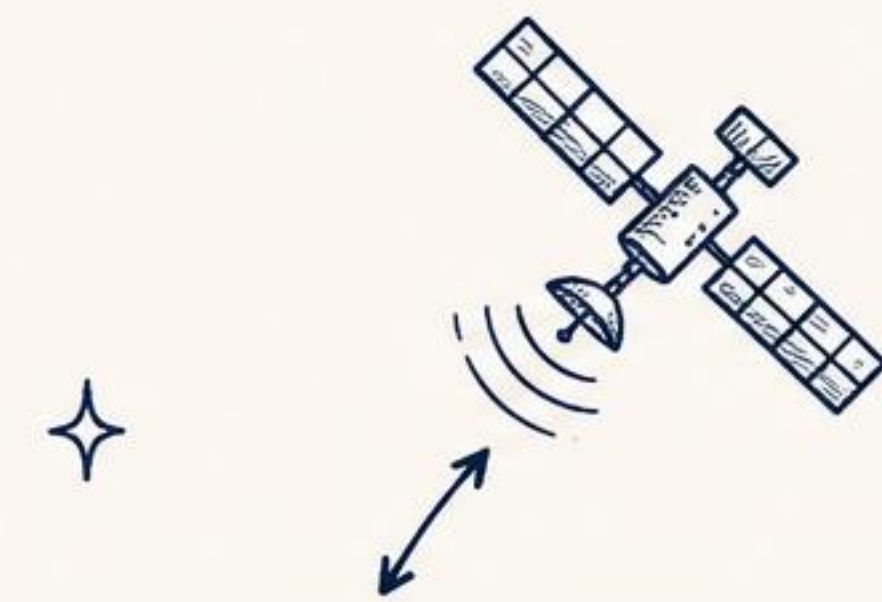
Cada decisión cuenta.
Cada entorno cambia las reglas.

MUCHOS PROBLEMAS,
MUCHAS IDEAS,
MEJORES RESPUESTAS



Carlos J. Escudero

Para localizarme



linktr.ee/cjescudero

Gracias

Carlos J Escudero @cjescudero

#PINT26ES #PINT26LCG @pintofsciencees